

LLM-Enhanced Multimodal Product Recommendation with Review Aspect-Specific Knowledge Graphs

RA-GARK 交接文件

1 環境與執行位置

- 建議環境：py311_cuda126
- 執行位置：所有指令都從 Code/ 目錄執行

1.1 環境檢查

在正式跑實驗前，先執行：

```
cd Code  
python smoke_test.py
```

smoke_test.py 不是正式實驗，只是確認 code path 沒壞。若缺少套件，程式會提示缺少的 Python dependency。

2 資料集與主要檔案

- 資料來源：Amazon Reviews 2023
- 使用類別：Books
- 原始資料網站：<https://amazon-reviews-2023.github.io/>
- 目前 repo 使用的是已 preprocess 完成的資料，放在 Code/data/

2.1 實際會用到的資料

檔案	用途
<code>data/reviews_30_20.pkl</code>	主要 interaction data ; RA-GARK 、baseline 、case study 都會用。
<code>data/df_edges_item_aspect1.csv</code>	預設 item-aspect KG 。
<code>data/df_edges_all_aspect1.csv</code>	raw KG ; 給 <code>kg_clean.py</code> 產生 canonical KG 。
<code>data/kg_canonical.csv</code>	canonical KG ; 只有 <code>use_canonical_kg=True</code> 或 <code>relation_init/</code> 會用。
<code>data/kg_relation_map.json</code>	canonical KG 的 relation mapping 。
<code>data/kg_canonical_report.txt</code>	canonical KG 清理報告。

2.2 主要 config 參數

- `interaction_path` : preprocess 後的 review interaction 。
預設為 `data/reviews_30_20.pkl` 。
- `kg_path` : 預設 item-aspect KG 。預設為 `data/df_edges_item_aspect1.csv` 。
- `use_canonical_kg` : 是否改用 canonical KG 。預設為 `False` 。
- `canonical_kg_path` : canonical KG path 。預設為 `data/kg_canonical.csv` 。
- `num_aspects` : aspect slots 數量 。預設為 4 。
- `embedding_dim` : embedding 維度 。預設為 128 。
- `eval_k` : Top-K evaluation 的 K 。預設為 20 。

3 資料前處理

目前 repo 裡的主資料已經 preprocess 完成，可直接訓練。接手時先確認 `Code/data/` 內資料都存在，再依照以下順序執行。

3.1 Preprocess 做的事情

- 過濾 review interaction ，只保留可用資料。
- 依照 like 欄位保留 positive interactions 作為推薦訓練資料。
- 重新 label encode user 與 item ，產生 `user_idx` 、 `item_idx` 。

- 使用 user-stratified split 切分 train、validation、test。
- 使用 data/df_edges_item_aspect1.csv 建立 item-aspect KG。
- KG 會移除高頻 noisy aspects 與 Config.kg_stopwords。

3.2 如果要重建 canonical KG

```
python kg_clean.py
```

輸出：

- data/kg_canonical.csv
- data/kg_relation_map.json
- data/kg_canonical_report.txt

4 實驗執行流程

4.1 執行 RA-GARK

```
python train_ragark.py
```

輸出結果為 RA-GARK 的主模型實驗結果。

4.2 執行消融實驗

快速版：

```
python run_ablations.py --mode minimal --reuse
```

論文表格版：

```
python run_ablations.py --mode paper --reuse
```

sensitivity：

```
python run_ablations.py --mode sensitivity --reuse
```

輸出：

- results/ablation_results_<mode>.csv
- runs/archive/
- runs/best/
- runs/best_ledger.json

4.3 執行 Baseline 模型

```
python run_main_benchmark.py
```

會執行：

- MCCLK
- KGCL
- KGAT
- KGRec
- LightGCN
- RA-GARK

輸出：

- results/main_benchmark_results.csv
- runs/archive/main_benchmark_results_<timestamp>.csv

4.4 Case Study

```
python case_study.py
```

用途：觀察同一商品在不同 user 下的 rationale aspect attention 是否不同。

輸出：

- results/case_study.txt
- results/case_study.csv

5 注意事項

- 不要任意覆蓋 `runs/best/` 或 `runs/best_ledger.json`。
- `relation_init/` 是 archived experiment，除非要重訪 canonical KG initialization branch，否則不建議修改。
- 若只想確認環境，跑 `smoke_test.py`。
- 若要正式實驗數字，跑 `run_ablations.py` 或 `run_main_benchmark.py`。